



Mata Kuliah : Pemrograman Web
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 3

Kelas : SIB 2A
NIM : 254107060081
Nama : JESYCA ALICE SUTANTO
Jobsheet Ke- : 3
Link Github : <https://github.com/nauravlrrie/PemrogramanWeb2026-JesycaAliceSutanto>

Laporan Jobsheet 3

A. Praktikum Dasar

Responsive Web Design (RWD): Teknik desain agar tampilan web otomatis menyesuaikan ukuran layar (Desktop, Tablet, dan Smartphone) tanpa perlu di-zoom manual.

1. Halaman Beranda (index.html)

Membuktikan responsivitas tata letak pada 3 ukuran resolusi layar yang berbeda (Desktop, Tablet 768px, dan Smartphone 480px).

Kode HTML dan CSS

```
1 <input type="checkbox" id="nav-toggle" class="nav-toggle">
2 <label for="nav-toggle" class="nav-toggle-label">&#9776;</label>
```

```
1 /*Hamburger Menu (checkbox hack)*/
2 .nav-toggle {
3   display: none;
4 }
5
6 .nav-toggle-label {
7   display: none;
8   font-size: 1.6rem;
9   color: #fff;
10  cursor: pointer;
11 }
```

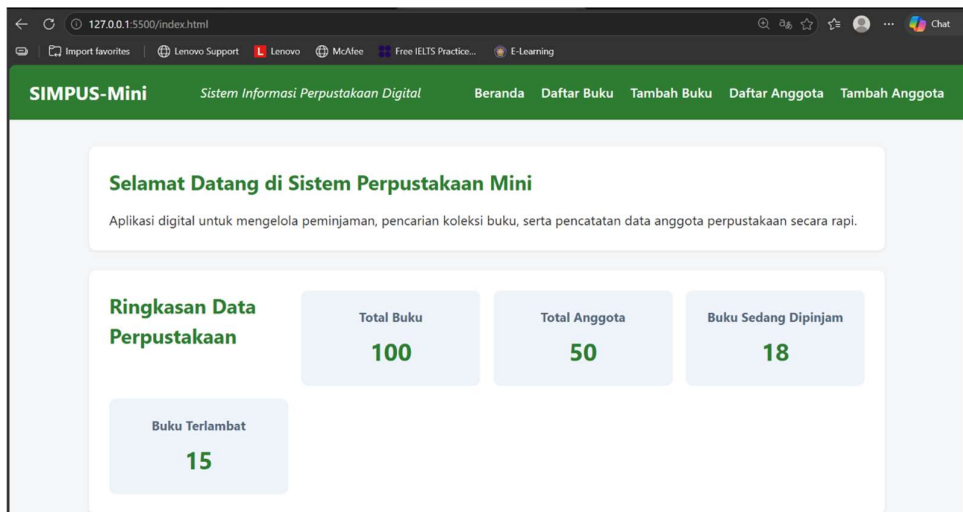
```

234 /*Tabel Responsif*/
235 .table-responsive {
236     overflow-x: auto;
237 }
238
239 /*Responsive Breakpoints*/
240
241 /*1. Tablet ke bawah (< 768px)*/
242 @media (max-width: 768px) {
243     main section:nth-of-type(2) {
244         grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
245     }
246 }
247
248 /*2. Mobile (< 480px)*/
249 @media (max-width: 480px) {
250     header {
251         position: relative;
252     }
253
254     .nav-toggle-label {
255         display: block;
256     }
257
258     header nav {
259         display: none;
260         width: 100%;
261         order: 3;
262         margin-top: 1rem;
263     }
264
265     .nav-toggle:checked ~ nav {
266         display: block;
267     }
268
269     header nav ul {
270         flex-direction: column;
271         gap: 0.75rem;
272     }
273
274     main section:nth-of-type(2) {
275         grid-template-columns: 1fr;
276     }
277
278     form input,
279     form select {
280         max-width: 100%;
281     }
282 }

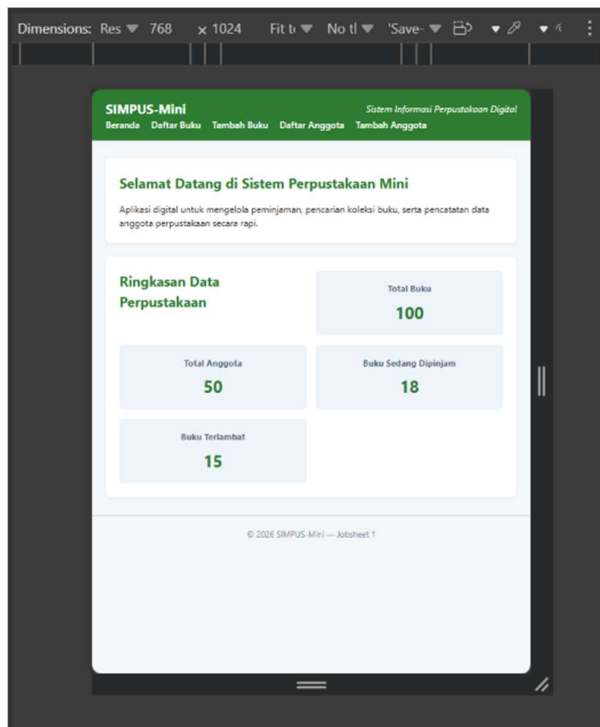
```

Hasil:

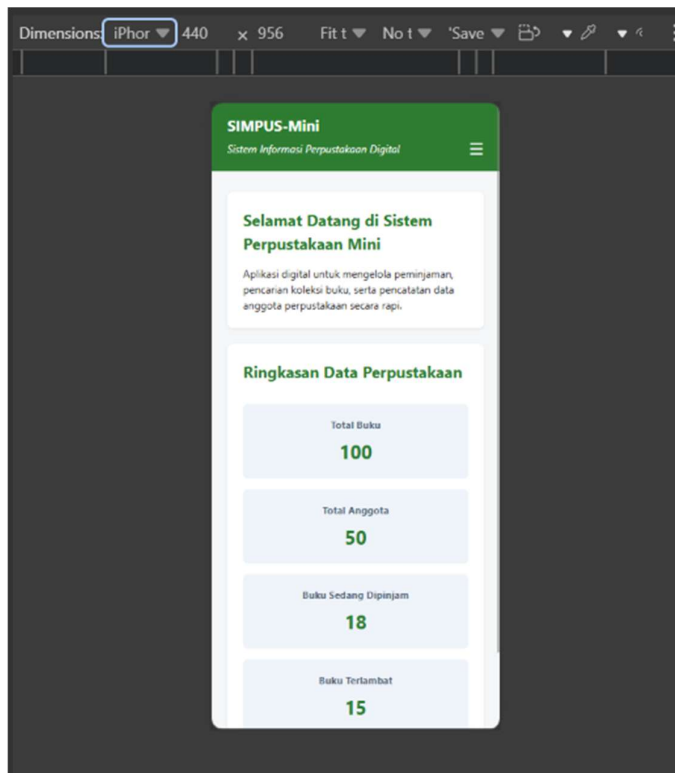
Versi Desktop



Versi Tablet



Versi Mobile



Penjelasan Responsivitas

- Mode Tablet (768px): Kartu ringkasan data otomatis berubah menjadi formasi 2 kolom agar teks tidak berdesakan.
- Mode Mobile (≤ 480 px): Menu atas disembunyikan dan digantikan ikon hamburger $\equiv$ yang bisa diklik untuk membuka menu secara vertikal, serta kartu ringkasan berubah menjadi 1 kolom penuh ke bawah.

2. Halaman Daftar Buku(buku/list.html)

Kode HTML & CSS:

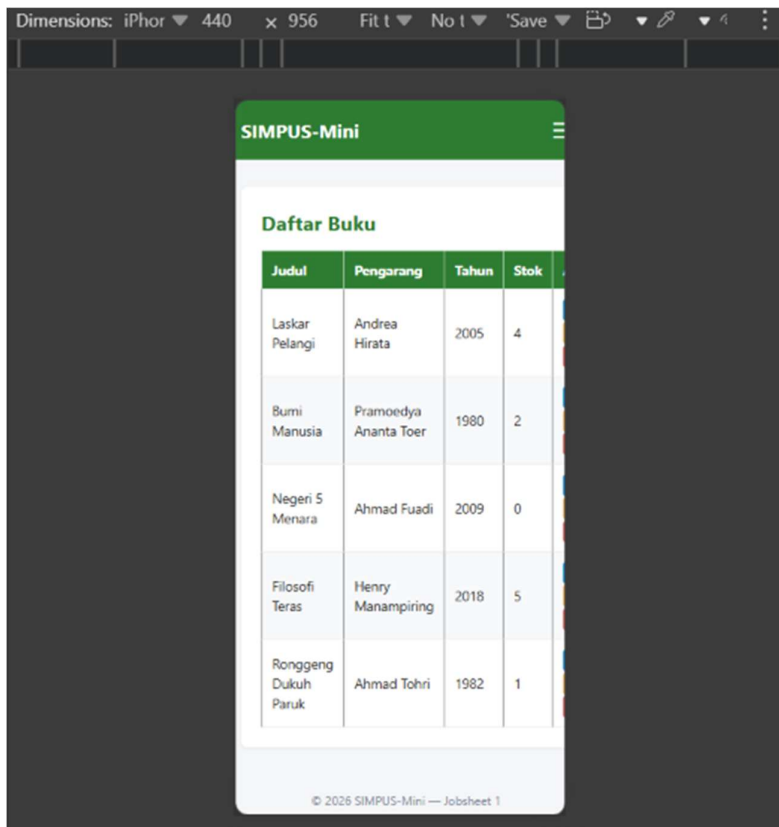
```
<div class="table-responsive"></div>
<table border="1">

...

</table>

.table-responsive {
  overflow-x: auto;
}
```

Hasil dari browser:



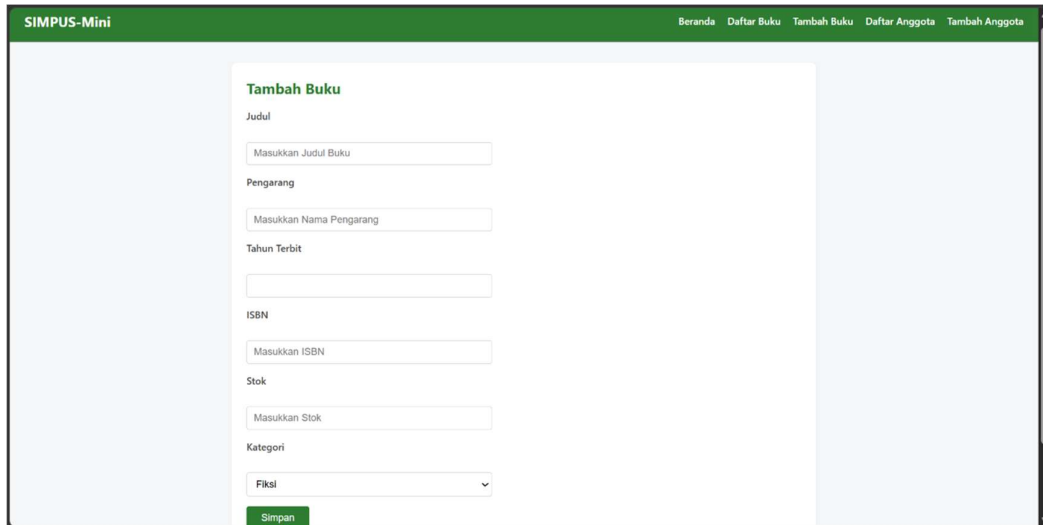
- Pembungkus `<div class="table-responsive">` dengan `overflow-x: auto` membuat tabel bisa digeser (*scroll*) ke kanan-kiri di HP tanpa merusak lebar halaman utama.

3. Halaman Tambah Buku(buku/tambah.html)

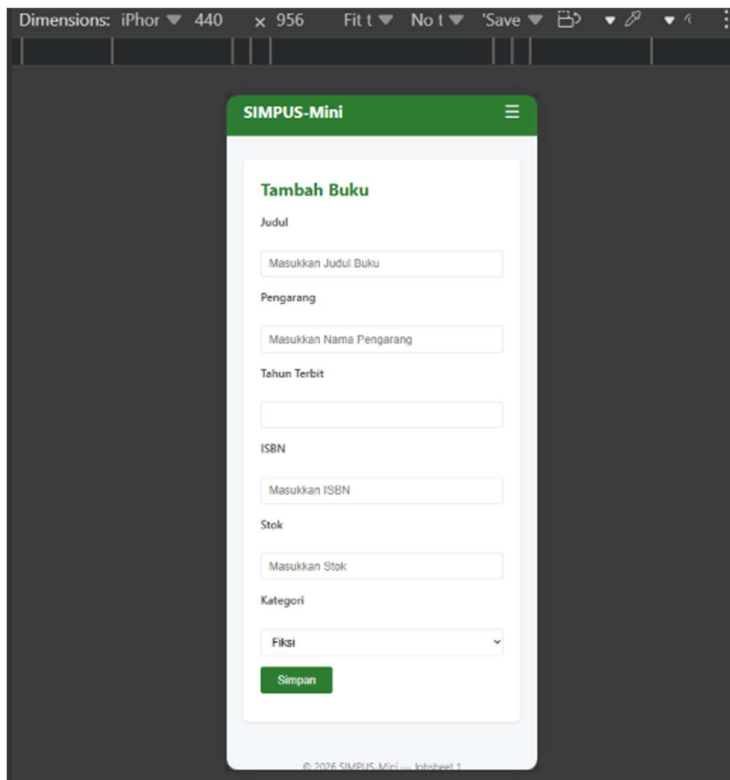
Kode CSS

```
/*2. Mobile (<= 480px)*/  
@media (max-width: 480px) {  
  
    form input,  
    form select {  
        max-width: 100%;  
    }  
}
```

Hasil dari browser



The screenshot shows a web browser window with the title 'SIMPUS-Mini'. The navigation bar includes links for 'Beranda', 'Daftar Buku', 'Tambah Buku', 'Daftar Anggota', and 'Tambah Anggota'. The main content area is titled 'Tambah Buku' and contains a form with the following fields: 'Judul' (with a placeholder 'Masukkan Judul Buku'), 'Pengarang' (with a placeholder 'Masukkan Nama Pengarang'), 'Tahun Terbit', 'ISBN' (with a placeholder 'Masukkan ISBN'), 'Stok' (with a placeholder 'Masukkan Stok'), and 'Kategori' (a dropdown menu currently showing 'Fiksi'). A green 'Simpan' button is located at the bottom of the form.



The screenshot shows the same 'Tambah Buku' form as above, but rendered for a mobile device. The browser's dimensions are set to 'Dimensions: iPhor 440 x 956'. The form is displayed in a single column, and the 'Simpan' button is at the bottom. The mobile interface includes a hamburger menu icon in the top right corner of the header.

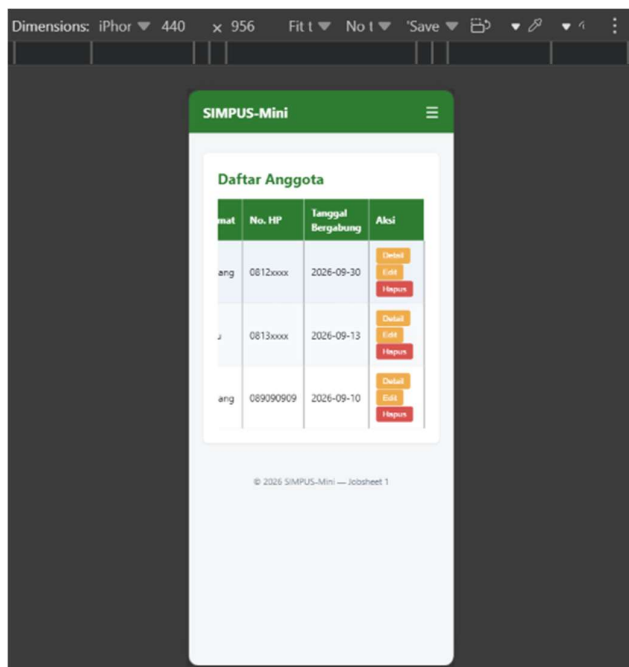
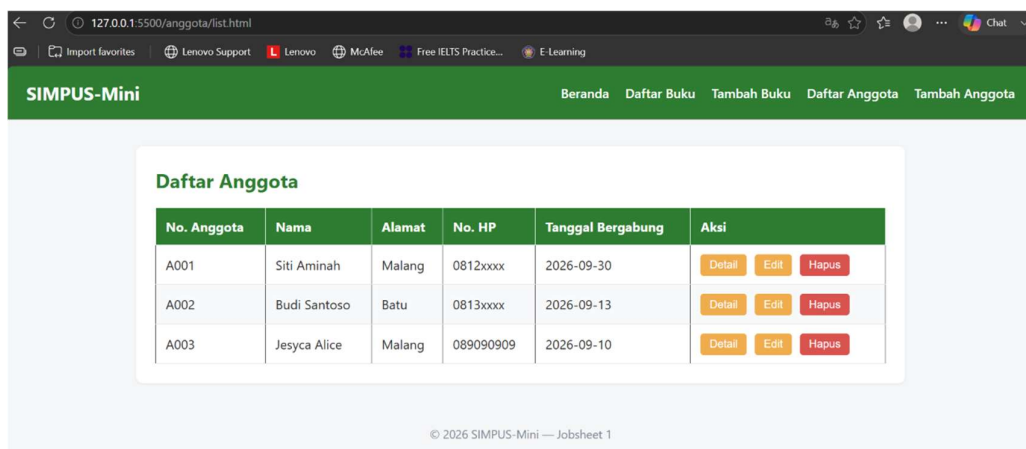
Penjelasan Responsivitas:

Batasan lebar form diubah menjadi max-width: 100% di HP, sehingga kotak input judul, pengarang, dan dropdown kategori melebar penuh dan rapi.

4. Halaman Daftar Anggota (anggota/list.html)

Membuktikan penerapan tabel yang responsif pada anggota perpustakaan juga menyesuaikan dengan buku, dikarenakan css yang dipakai global untuk semua file.

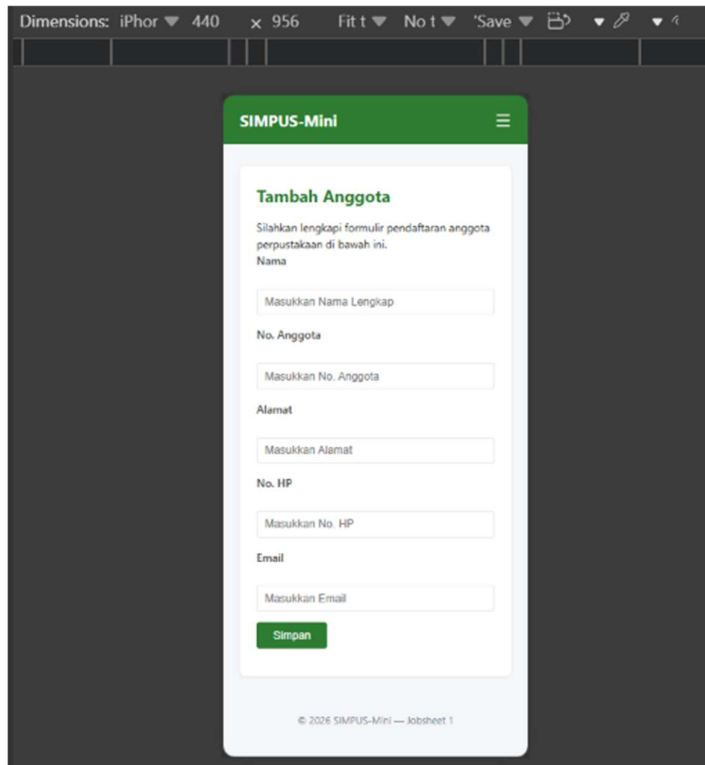
Hasil:



Penjelasan Responsivitas:

Tabel anggota otomatis bisa digeser (*scroll*) ke samping secara horizontal pada layar ponsel tanpa perlu menulis kode CSS baru.

5. Halaman Tambah Anggota (anggota/tambah.html)



Penjelasan Responsivitas

Formulir pendaftaran anggota otomatis mengisi lebar layar ponsel secara penuh (max-width: 100%).

B. Latihan Tambahan

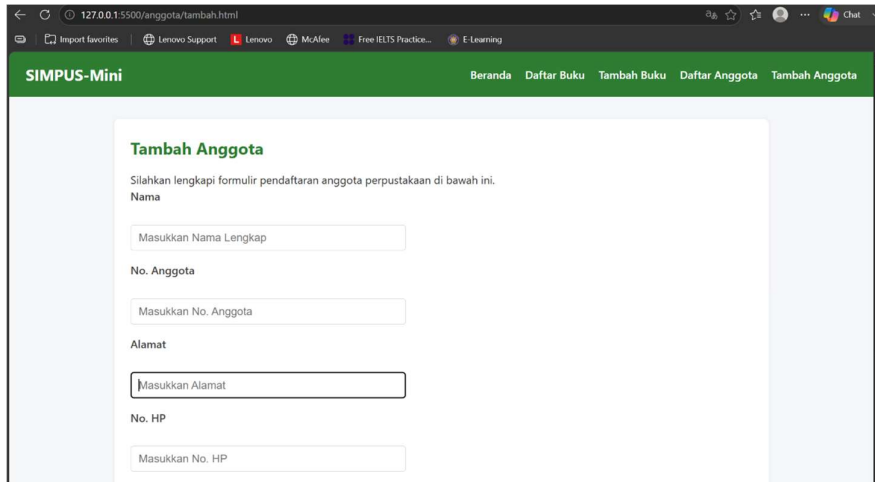
1. Latihan 1: Menambahkan Breakpoint Baru Layar Monitor yang Lebar (1400px)

Menambahkan aturan Media Query baru di baris terbawah style.css untuk menangani layar monitor berukuran besar (Large Desktop).

Kode yang Ditambahkan:

```
/*Layar Monitor Sangat Lebar*/
@media (min-width: 1400px) {
  main {
    max-width: 1200px; /* Diperlebar dari default 1000px */
  }
}
```

Hasil dari Browser:



The screenshot shows a web browser window with the URL 127.0.0.1:5500/anggota/tambah.html. The page title is 'SIMPUS-Mini' and the navigation bar includes links: Beranda, Daftar Buku, Tambah Buku, Daftar Anggota, and Tambah Anggota. The main content area is titled 'Tambah Anggota' and contains the following text: 'Silahkan lengkapi formulir pendaftaran anggota perpustakaan di bawah ini.' Below this text are four input fields: 'Nama' (with placeholder 'Masukkan Nama Lengkap'), 'No. Anggota' (with placeholder 'Masukkan No. Anggota'), 'Alamat' (with placeholder 'Masukkan Alamat'), and 'No. HP' (with placeholder 'Masukkan No. HP').

Hasil Analisis:

Pada resolusi layar monitor besar ($\geq 1400\text{px}$), pembatasan `max-width: 1000px` menyisakan margin kosong di sisi kiri dan kanan yang terlalu luas. Dengan menerapkan `@media` (`min-width: 1400px`) dan memperlebar `max-width` menjadi `1200px`, pemanfaatan ruang layar monitor lebar menjadi jauh lebih optimal dan proporsional.

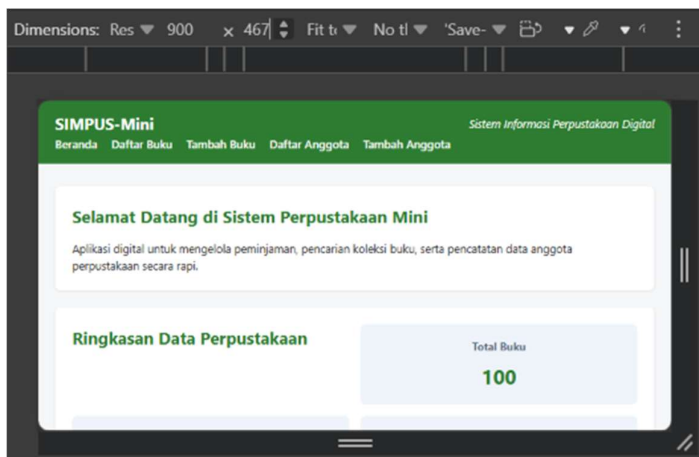
2. Latihan 2: Menambah 2 Data Buku Baru

Mengubah batas ukuran Media Query tablet di `style.css` untuk membuktikan bahwa titik peralihan tata letak (*breakpoint*) dapat disesuaikan secara bebas sesuai kebutuhan desain.

Kode yang Diubah:

```
@media (max-width: 900px) {  
  main section:nth-of-type(2) {  
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);  
  }  
}
```

Hasil dari Browser:



Hasil Analisis:

Dengan mengubah parameter dari max-width: 768px menjadi max-width: 900px, kartu statistik di halaman Beranda berpindah menjadi formasi 2 kolom lebih awal ketika lebar layar di bawah 900px). Hal ini membuktikan bahwa batas *breakpoint* bersifat dinamis dan dapat diatur mengikuti kebutuhan ruang konten.

3. Latihan 3: Penerapan Pola .table-responsive pada Elemen Blok Kode (<pre>)

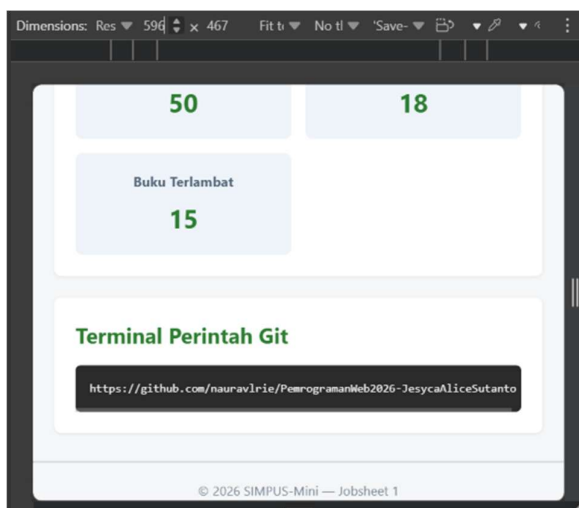
Pola responsif overflow-x: auto juga dapat diterapkan pada elemen blok kode (<pre>) yang menampilkan teks panjang dalam satu baris, misalnya perintah terminal.

Kode yang ditambahkan:

```
<section>
  <h2>Terminal Perintah Git</h2>
  <pre><code>https://github.com/nauravlrie/PemrogramanWeb2026-JesycaAliceSutanto</code></pre>
</section>
```

```
pre {
  overflow-x: auto; /*Mengaktifkan scroll horizontal di layar sempit*/
  padding: 1rem;
  background-color: #2b2b2b;
  color: #f5f6f8;
  border-radius: 6px;
}
```

Hasil di Browser:



Hasil Analisis:

Pola overflow-x: auto terbukti tidak hanya berlaku untuk tabel, tetapi juga sangat efektif pada elemen blok kode <pre>. Teks perintah terminal yang panjang tetap utuh dalam satu baris dan dapat di-scroll ke samping di layar sempit tanpa merusak lebar halaman web.

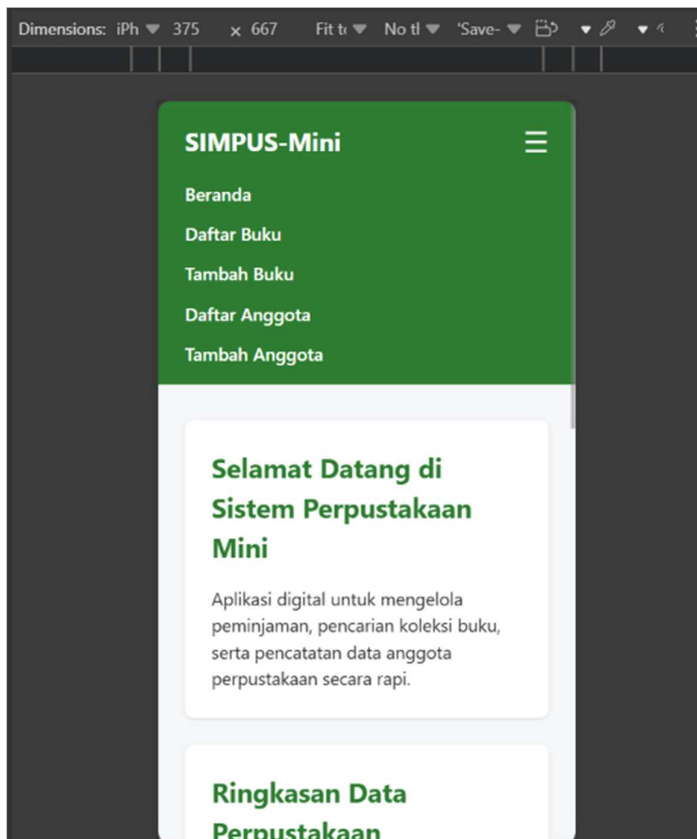
4. Latihan 4: Eksperimen Pemindahan Posisi Ikon Hamburger (.nav-toggle-label) Setelah <nav>

Memindahkan urutan elemen di dalam tag menjadi setelah :

Kode yang Diubah

```
14 <!-- Checkbox tetap berada sebelum <nav> -->
15 <input type="checkbox" id="nav-toggle" class="nav-toggle">
16 <nav>
17   <ul>
18     <li><a href="index.html">Beranda</a></li>
19     <li><a href="buku/list.html">Daftar Buku</a></li>
20     <li><a href="buku/tambah.html">Tambah Buku</a></li>
21     <li><a href="anggota/list.html">Daftar Anggota</a></li>
22     <li><a href="anggota/tambah.html">Tambah Anggota</a></li>
23   </ul>
24 </nav>
25 <!-- Label dipindahkan ke urutan terakhir setelah <nav> -->
26 <label for="nav-toggle" class="nav-toggle-label">&#9776;</label>
27 </header>
```

Hasil di Browser



Hasil Analisis:

Menu navigasi tetap berhasil terbuka dengan normal saat ikon diklik. Hal ini terjadi karena selector CSS `.nav-toggle:checked ~ nav` bergantung pada posisi `.nav-toggle` (kotak centang/checkbox) yang posisinya masih tetap berada sebelum `<nav>`. Karena checkbox tetap mendahului `<nav>`, relasi saudara (*sibling*) tetap sah dan menu tetap bisa terbuka.

5. 5. Latihan 5: Perbandingan Dekstop-First vs Mobile-First

Menganalisis dan membandingkan perbedaan alur berpikir antara strategi Desktop-First (max-width) yang digunakan pada praktikum ini dengan strategi Mobile-First (min-width).

Kode yang Diubah:

```
223 .nav-toggle {
224     display: none;
225 }
226
227 .nav-toggle-label {
228     display: block;
229     font-size: 1.6rem;
230     color: #fff;
231     cursor: pointer;
232 }
```

```
258 header nav {
259     display: none;
260     width: 100%;
261     order: 3;
262     margin-top: 1rem;
263 }
264
265 .nav-toggle:checked ~ nav {
266     display: block;
267 }
```

```
/* Tablet (≤ 768px atau 900px) */
@media (max-width: 768px) {
    main section:nth-of-type(2) {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
}

/* Mobile (≤ 480px) */
@media (max-width: 480px) {
    header {
        position: relative;
    }
}
```

```
/* Layar Monitor Sangat Lebar (≥ 1400px) */
@media (min-width: 1400px) {
    main {
        max-width: 1200px;
    }
}
```

Hasil Analisis:

Desktop-First (max-width) mendesain tampilan komputer yang luas terlebih dahulu, lalu menyederhanakan tata letak saat layar menyempit. Sangat intuitif saat mengadaptasi website yang awalnya dibuat untuk desktop/laptop.

Mobile-First (min-width) mendesain tampilan ponsel yang sederhana terlebih dahulu, lalu menambah jumlah kolom saat layar melebar. Menghasilkan performa yang lebih ringan dan optimal bagi pengguna smartphone.